UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
Campus de Rio Paranaíba

Sistemas de Informação
SIN252 - Arquitetura de Computadores – 2026 (T1 e T2)
Prof. João Fernando Mari

EXERCÍCIO – MIPS MONOCICLO

Considere o projeto de caminho de dados MIPS monociclo na Figura 1. Considere também o conteúdo presente no final de cada ciclo de clock.

Preencha o conteúdo que está em cada um dos pontos marcados no caminho de dados apontando pelas letras. Note que é necessário preencher os valores com o número correto de bits.

Resolva os itens na Tabela 2. Considere os conteúdos dos seguintes registradores para resolver os exercícios.

- $\$s0 = 140_{10}$; $\$s1 = 23_{10}$; $\$t1 = 150_{10}$; $\$t2 = 310_{10}$;
- Para load word, o valor lido da memória o valor 300.002_{10}.
- Todas as instruções foram buscadas na posição de memória 204_{10}, ou seja, $PC = 204_{10}$.

Preencha também os sinais de controle gerados pela Unidade de Controle para cada instrução na Tabela 2.

Explique brevemente o que significa cada ponto (A – U).

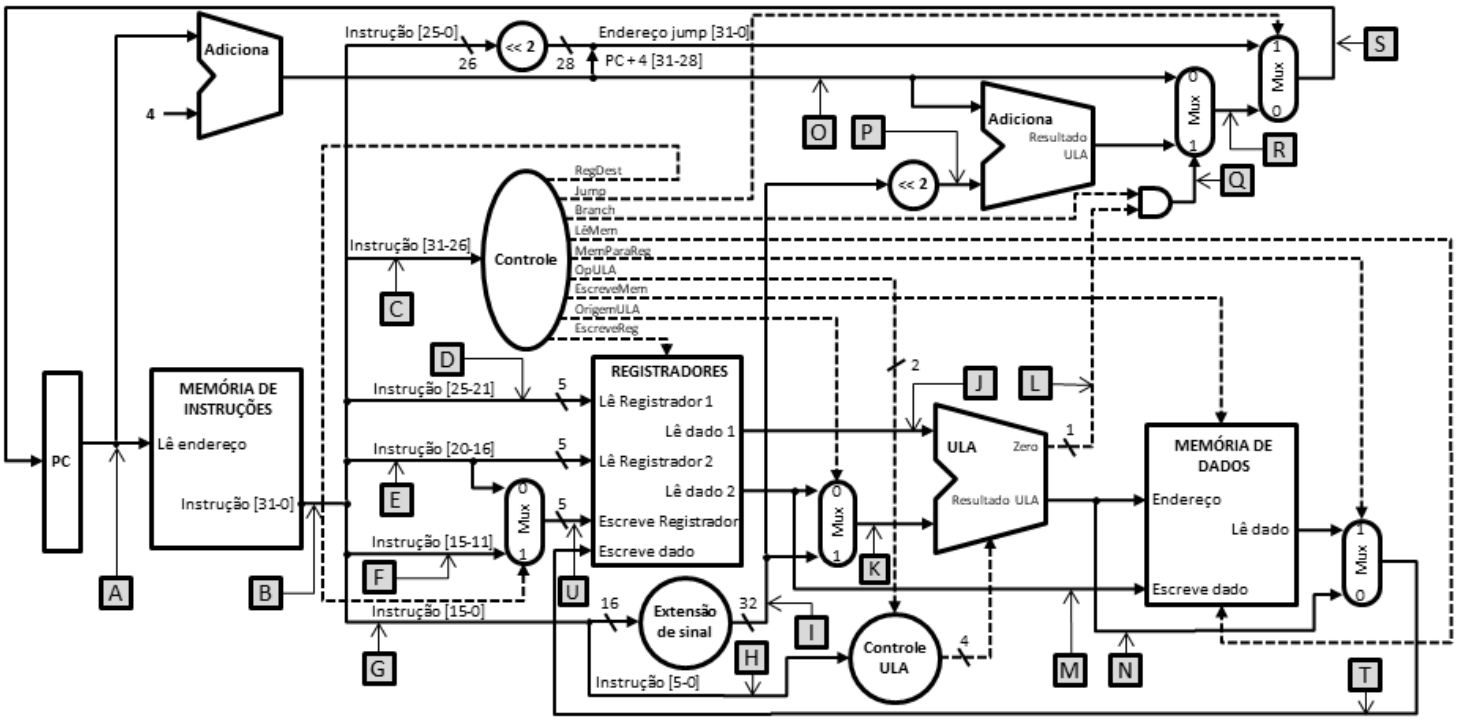


Figura 1: Caminho de dados do MIPS Monociclo.

a) add $s0, $s1, $t2 **(EXEMPLO)**

Tabela 1: Conteúdo nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
B	32	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
C	6																											0	0	0	0	0	0
D	5																												1	0	0	0	1
E	5																												0	1	0	1	0
F	5																												1	0	0	0	0
G	16																0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
H	6																											1	0	0	0	0	0
I	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
J	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
K	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0
L	1																																0
M	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0
N	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
O	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
P	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Q	1																																0
R	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
S	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
T	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1
U	5																												1	0	0	0	0

Tabela 2: Sinais de controle gerados pela Unidade de Controle para a execução desta instrução

Sinal	Num bits	Valor em binário
RegDst	1	1
Branch	1	0
MemRead	1	0
MemToReg	1	0
ALUOp	2	10
MemWrite	1	0
ALUSrc	1	0
RegWrite	1	1

b) sub $s1, $t1, $t2

Tabela 1: Conteúdo nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	

Tabela 2: Sinais de controle gerados pela Unidade de Controle para a execução desta instrução

Sinal	Num bits	Valor em binário
RegDst		
Branch		
MemRead		
MemToReg		
ALUOp		
MemWriteF		
ALUSrc		
RegWrite		

c) nor $s0, $t1, $zero

Tabela 1: Conteúdo nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	

Tabela 2: Sinais de controle gerados pela Unidade de Controle para a execução desta instrução

Sinal	Num bits	Valor em binário
RegDst		
Branch		
MemRead		
MemToReg		
ALUOp		
MemWriteF		
ALUSrc		
RegWrite		

d) lw $s0, 32($t2)

Tabela 1: Conteúdo nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	

Tabela 2: Sinais de controle gerados pela Unidade de Controle para a execução desta instrução

Sinal	Num bits	Valor em binário
RegDst		
Branch		
MemRead		
MemToReg		
ALUOp		
MemWriteF		
ALUSrc		
RegWrite		

e) sw $s1, 36($t1)

Tabela 1: Conteúdo nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	

Tabela 2: Sinais de controle gerados pela Unidade de Controle para a execução desta instrução

Sinal	Num bits	Valor em binário
RegDst		
Branch		
MemRead		
MemToReg		
ALUOp		
MemWriteF		
ALUSrc		
RegWrite		

f) beq $s0, $s1, EXIT

EXIT = 17_{10}

Tabela 1: Conteúdo nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	

Tabela 2: Sinais de controle gerados pela Unidade de Controle para a execução desta instrução

Sinal	Num bits	Valor em binário
RegDst		
Branch		
MemRead		
MemToReg		
ALUOp		
MemWriteF		
ALUSrc		
RegWrite		

g) j EXIT

EXIT = 23_{10}

Tabela 1: Conteúdo nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	

Tabela 2: Sinais de controle gerados pela Unidade de Controle para a execução desta instrução

Sinal	Num bits	Valor em binário
RegDst		
Branch		
MemRead		
MemToReg		
ALUOp		
MemWriteF		
ALUSrc		
RegWrite		

h) addi $s1, $t2, 9

Tabela 1: Conteúdo nos pontos (P) marcados no caminho de dados. N é o número de bits.

P	N	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
A																																	
B																																	
C																																	
D																																	
E																																	
F																																	
G																																	
H																																	
I																																	
J																																	
K																																	
L																																	
M																																	
N																																	
O																																	
P																																	
Q																																	
R																																	
S																																	
T																																	
U																																	

Tabela 2: Sinais de controle gerados pela Unidade de Controle para a execução desta instrução

Sinal	Num bits	Valor em binário
RegDst		
Branch		
MemRead		
MemToReg		
ALUOp		
MemWriteF		
ALUSrc		
RegWrite		